

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-02)**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Meta G3.2: "Lograr que cada entrega y cada novedad quede registrada en campo aunque no haya señal de datos".

(Submetas involucradas: G3.2.1, G3.2.2, G3.2.3 y G3.3.1).

Agente responsable: Sistema de Software / Distribuidor-Transportador

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Distribuidor-Transportador de La Tradición

Quiero... (acción u objetivo observable)

registrar en mi dispositivo móvil el recibido del cliente con kilos y firma, junto con las fotos y motivos de cualquier novedad o rechazo en modo fuera de línea, y que el sistema sincronice todo automáticamente con la planta al recuperar la señal de datos,

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

no perder el control de la mercancía entregada ni de los cobros en zonas rurales de Tunja y los corregimientos sin cobertura.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí pasa. Se apoya en el módulo de rutas cargadas previamente en el dispositivo, pero opera de forma autónoma en el campo.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí pasa. No impone tecnologías específicas de base de datos local ni la librería de la cámara; deja abierto al equipo técnico cómo implementar el almacenamiento local.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí pasa. Resuelve el dolor principal detectado en la entrevista (Hallazgo H2: más del 30 % del recorrido no tiene señal móvil en corregimientos como Runta y El Espino) y cumple el requisito de trazabilidad del Acta.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí pasa. El equipo de desarrollo comprende el dominio funcional, aunque requiere separar la complejidad técnica del modo offline de la captura de imágenes.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

No pasa. La historia es demasiado grande y compleja para un solo *sprint* (funciona como una Épica). Intenta abarcar en una misma unidad de trabajo cuatro capacidades distintas: 1) Captura de entregas conformes (pesos y firmas), 2) Gestión de excepciones con módulo de fotos para rechazos, 3) Persistencia en base de datos local del móvil, y 4) Un motor de sincronización en segundo plano con manejo de colisiones.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí pasa. Se pueden simular escenarios activando y desactivando la conexión a datos en un teléfono o emulador.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Patrón de Lawrence elegido: *Pasos del flujo de trabajo (Camino feliz primero vs. Manejo de excepciones vs. Infraestructura de sincronización).*

La historia original abarcaba múltiples responsabilidades (registro de entrega exitosa, captura de fotos para rechazos y motor de sincronización offline). Se eligió este patrón para separar el flujo principal de entregas sin novedades del flujo de manejo de evidencias/rechazos y de la sincronización en segundo plano. Esto permite entregar valor funcional utilizable al repartidor desde el primer sprint sin bloquear al equipo con la complejidad técnica del manejo de imágenes y reintentos de red.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
1	Como Distribuidor-Transportador, quiero registrar los kilos entregados y la firma del cliente en modo offline para las entregas sin novedades, para dar por completada la parada aunque no tenga señal.	Sí pasa. Abarca el 80 % de los casos diarios. El repartidor ya puede cerrar entregas exitosas en su móvil en zonas sin cobertura.
2	Como Distribuidor-Transportador, quiero registrar novedades de rechazo (motivo y foto de evidencia) en modo offline, para justificar la devolución de producto cárnico devuelto a la planta.	Sí pasa. Complementa la captura de evidencias en campo y evita disputas sobre si el empaque venía roto o si el producto rompió cadena de frío
3	Como Distribuidor-Transportador, quiero que el sistema sincronice automáticamente los datos guardados localmente en cuanto el dispositivo recupere la señal, para no tener que enviar reportes manuales al llegar a la planta.	Sí pasa. Aporta automatización técnica al trabajo del repartidor y actualiza el inventario en la planta en tiempo real al retornar al casco urbano.

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

- Dado que el vehículo se encuentra en el corregimiento de Runta sin cobertura de datos móviles y el Distribuidor-Transportador está en el punto de entrega con el cliente,
- Cuando el repartidor ingresa los kilos entregados, captura la firma digital del cliente en la pantalla y presiona "Guardar entrega",
- Entonces el sistema almacena la entrega localmente en el dispositivo, marca la parada como "Entregada (Pendiente de sincronizar)" y permite continuar con la siguiente parada de la ruta.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

- Dado que el repartidor está registrando una entrega en modo offline,
- Cuando intenta presionar el botón "Guardar entrega" sin haber capturado la firma digital del cliente o los kilos reales,
- Entonces el sistema no permite guardar el registro, resalta en rojo el campo faltante y muestra un mensaje indicando que la firma y el peso son obligatorios para cerrar la parada.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.